

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет Информационных технологий и управления
Кафедра Интеллектуальных информационных технологий

РАСЧЁТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Представление и обработка данных в интеллектуальных
системах»

на тему

**Нахождение графа, являющегося объединением всех
радиусов графа**

Выполнил:

Т.Э. Миронов

Студент группы
421701

Проверил:

Н. В. Малиновская

Минск 2025

1 ВВЕДЕНИЕ

Цель: Получить навыки формализации и обработки информации с использованием семантических сетей.

Задача: Найти граф, являющийся объединением всех радиусов графа.

2 СПИСОК ПОНЯТИЙ

1. Граф - математическая абстракция реальной системы любой природы, объекты которой обладают парными связями. (совокупность точек, соединённых линиями. Точки называются вершинами, или узлами, а линии – рёбрами, или дугами).

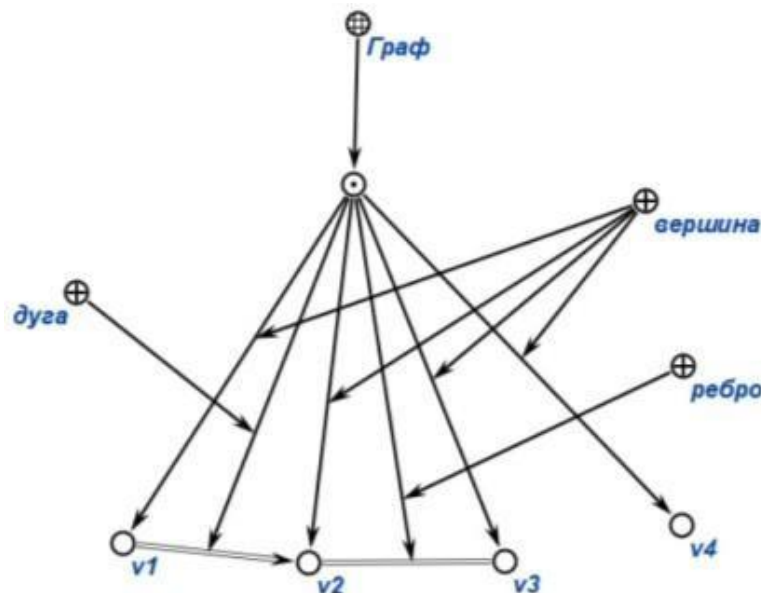


Рисунок 2.1 – Граф

2. Неориентированный граф — (абсолютное понятие) — граф, в котором все ребра являются звеньями, то есть порядок двух концов ребра графа не существует. а. Вершина (относительное понятие, ролевое отношение); б. Связка (относительное понятие, ролевое отношение).

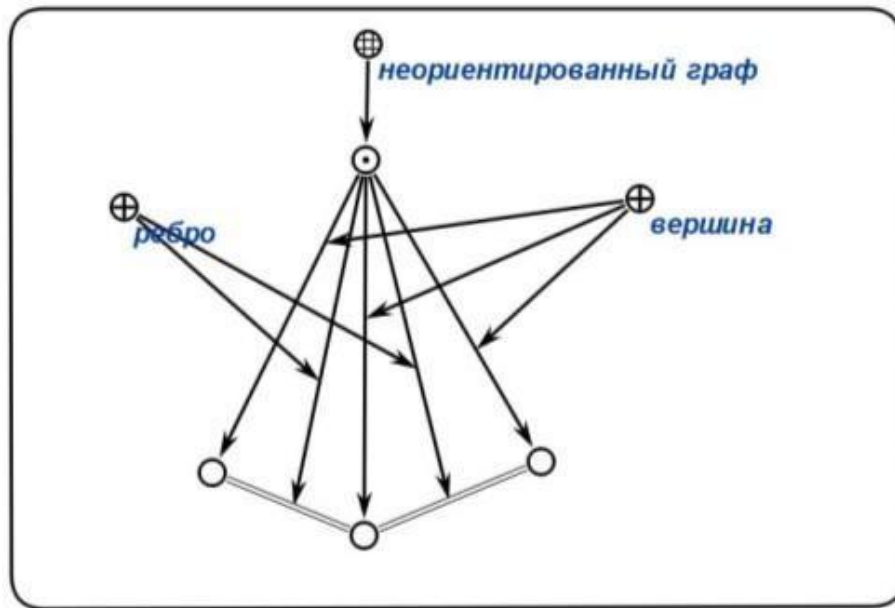


Рисунок 2.2 – Неориентированный граф

3. Радиус графа — это минимальный эксцентриситет среди всех вершин графа.
4. Эксцентриситет вершины v — это максимальное расстояние от v до всех других вершин графа.
5. Объединением двух графов называется граф, в котором ребро между двумя вершинами существует тогда и только тогда, когда оно существует хотя бы в одном из объединяемых графах.

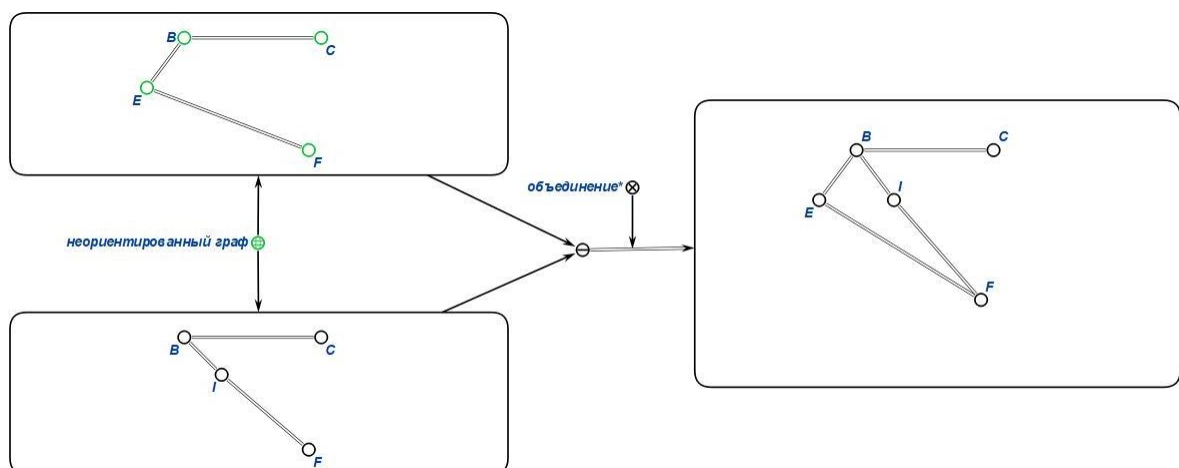


Рисунок 2.3 – Объединение графов

3 ТЕСТОВЫЙ ПРИМЕР

3.1 Необходимо найти граф, являющийся объединением всех радиусов графа.

Вход:

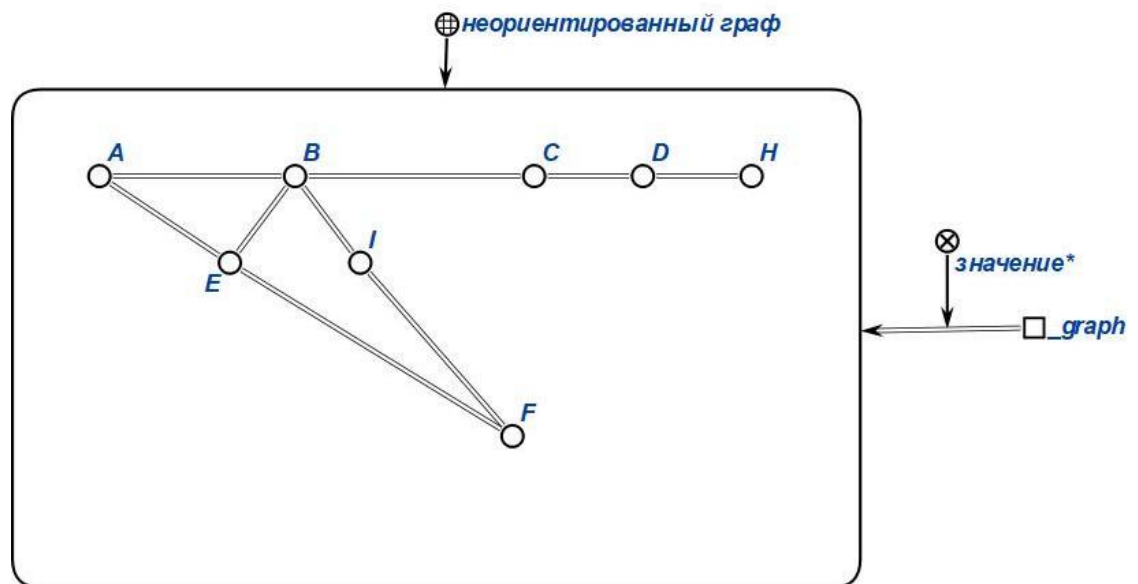


Рисунок 3.1 – Вход теста

Выход:

Будет выведен данный неориентированный граф:

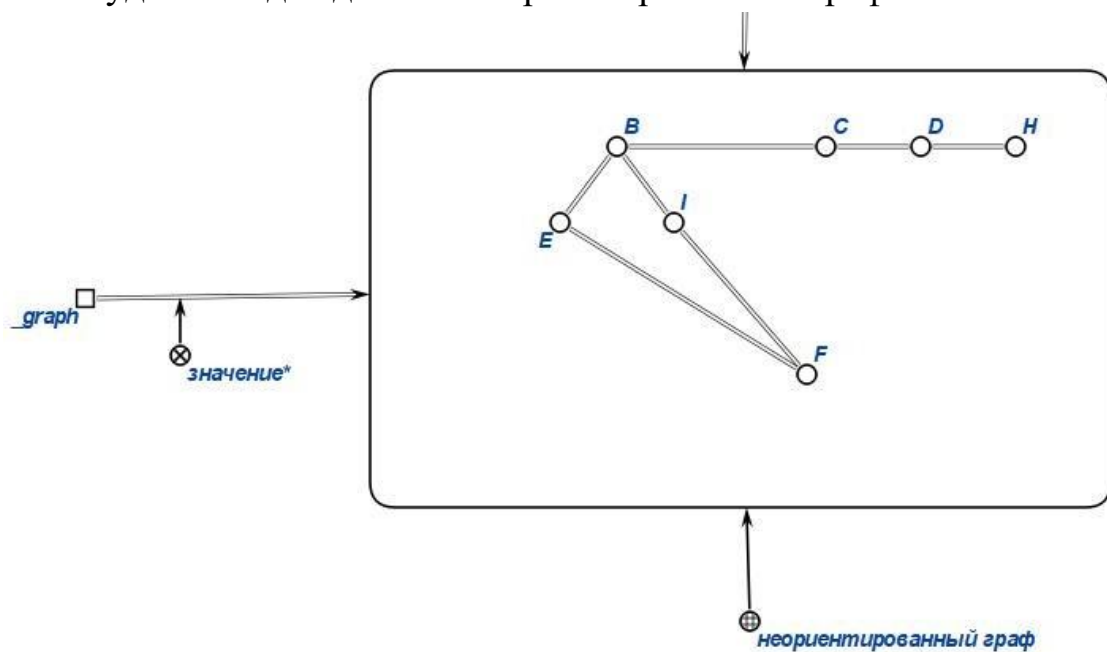


Рисунок 3.2 – Выход теста

3.2 Необходимо найти граф, являющийся объединением всех радиусов графа.

Вход:

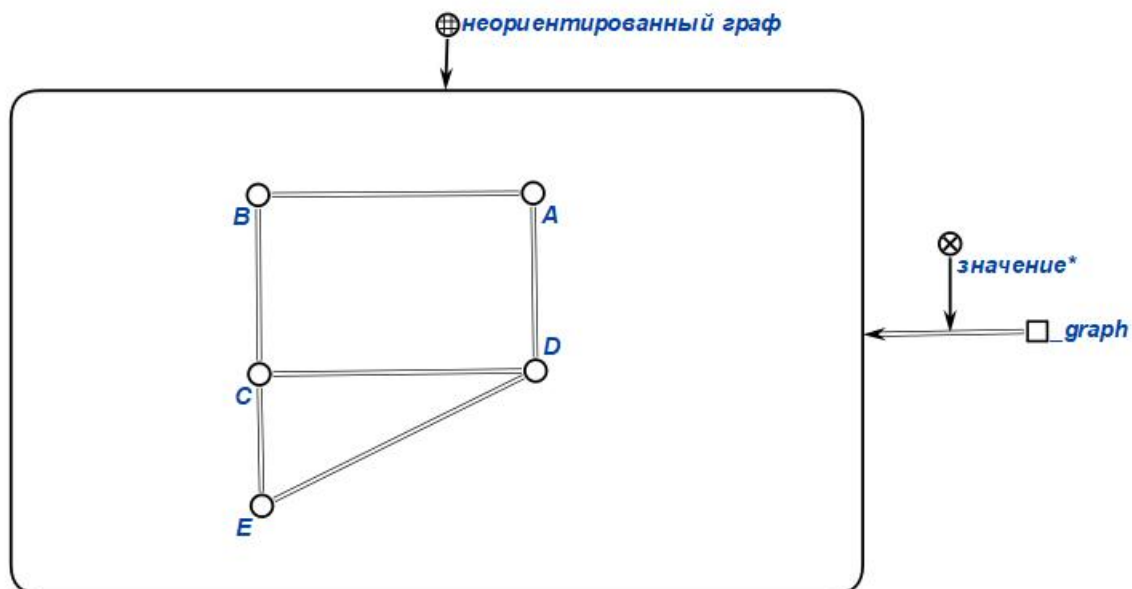


Рисунок 3.3 – Вход теста

Выход:

Будет выведен данный неориентированный граф:

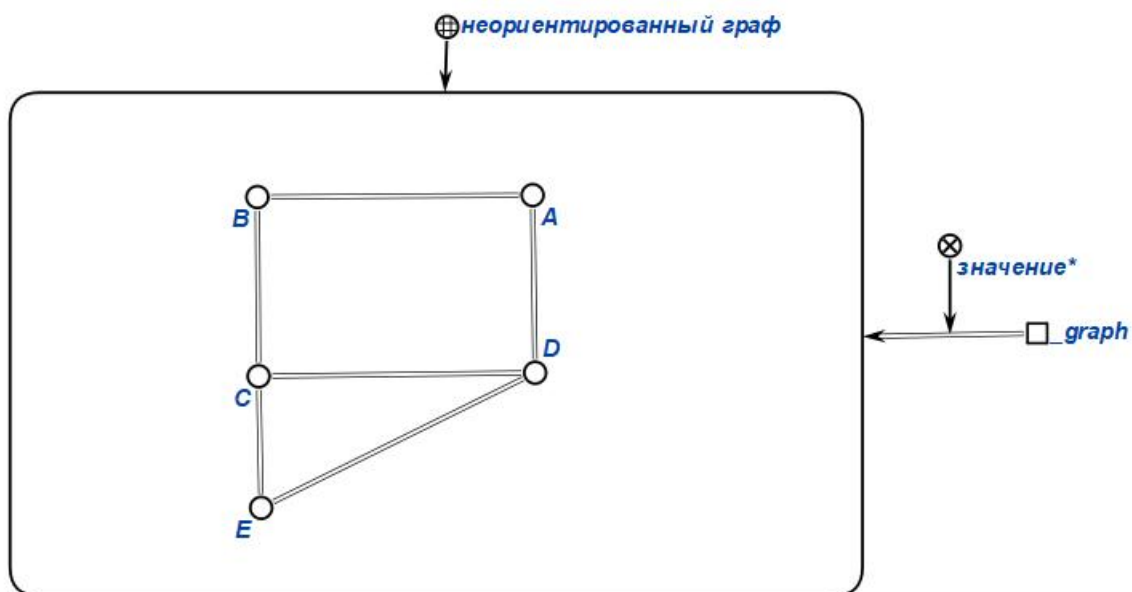


Рисунок 3.4 – Выход теста

3.3 Необходимо найти граф, являющийся объединением всех радиусов графа.

Вход:

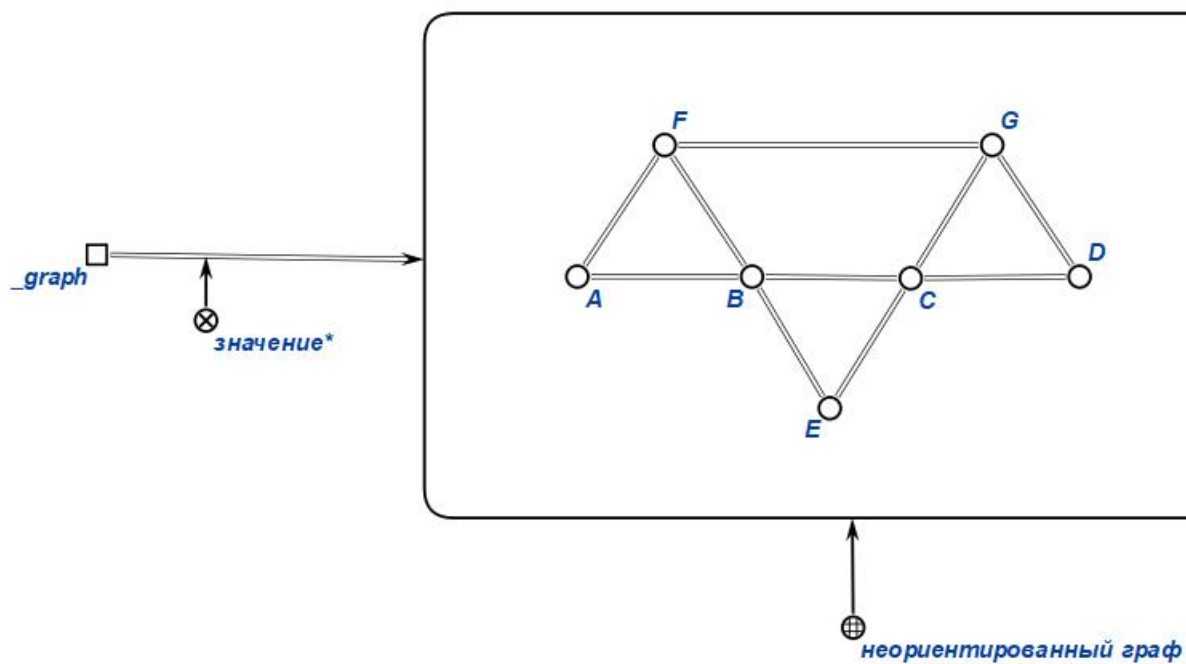


Рисунок 3.5 – Вход теста

Выход:

Будет выведен данный неориентированный граф:

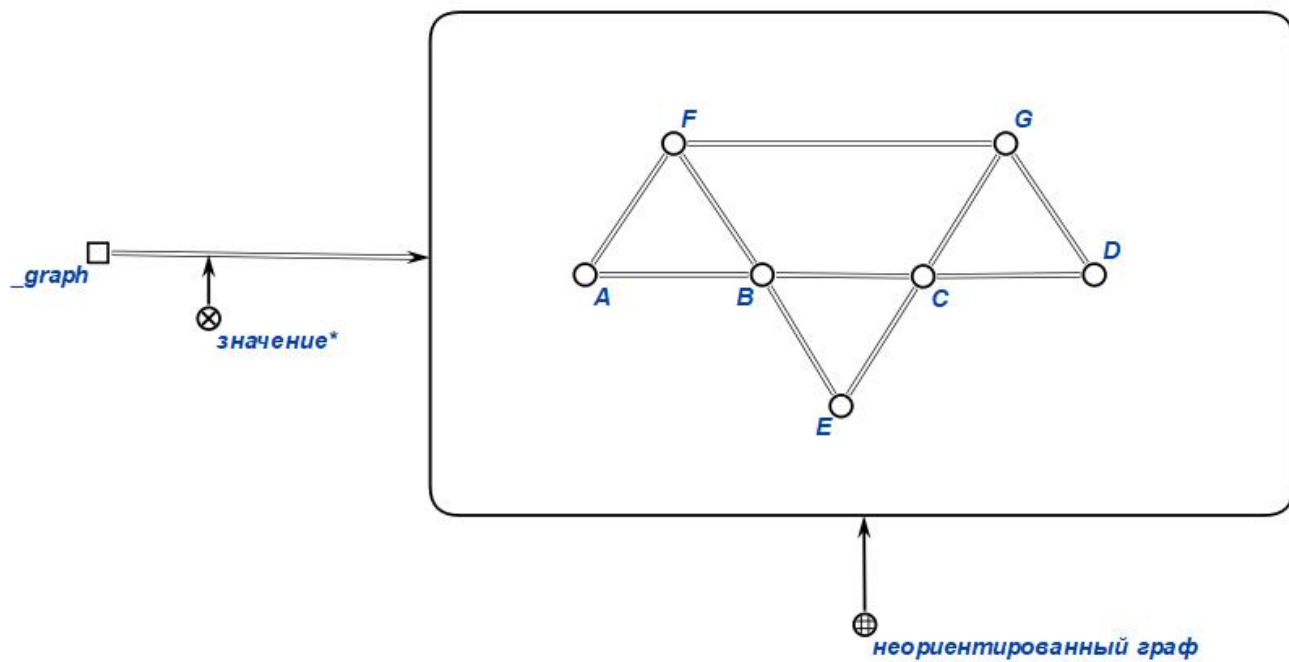


Рисунок 3.6 – Выход теста

3.4 Необходимо найти граф, являющийся объединением всех радиусов графа.

Вход:

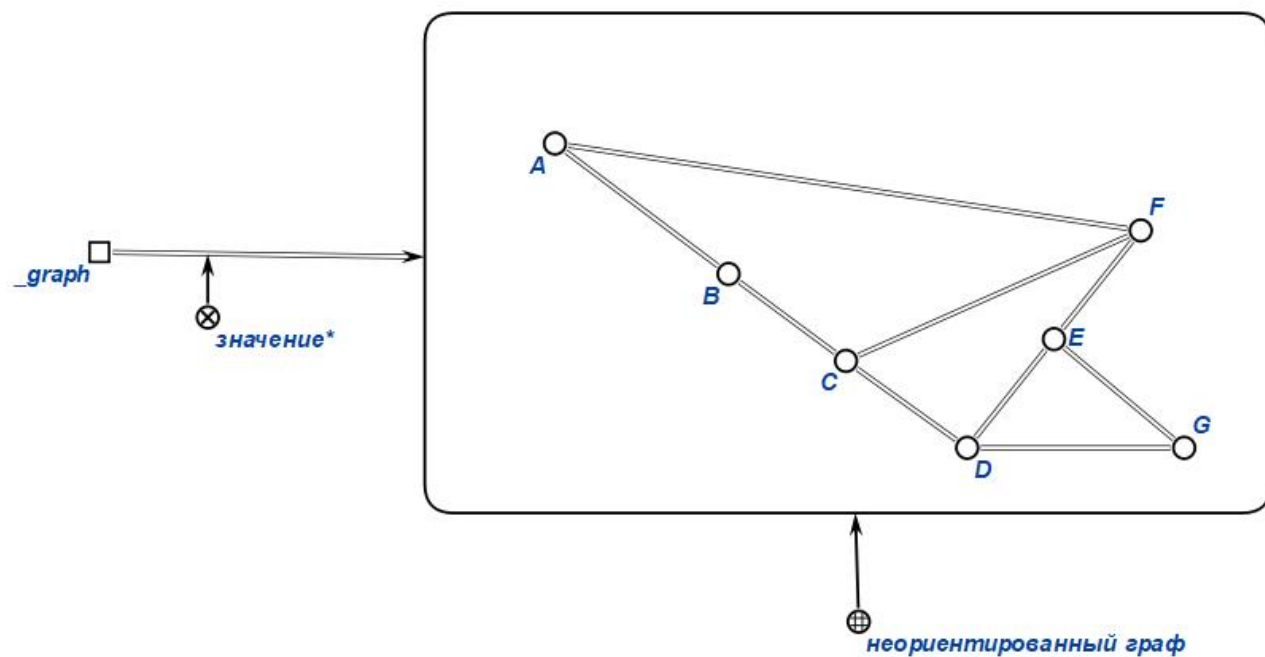


Рисунок 3.7 – Вход теста

Выход:

Будет выведен данный неориентированный граф:

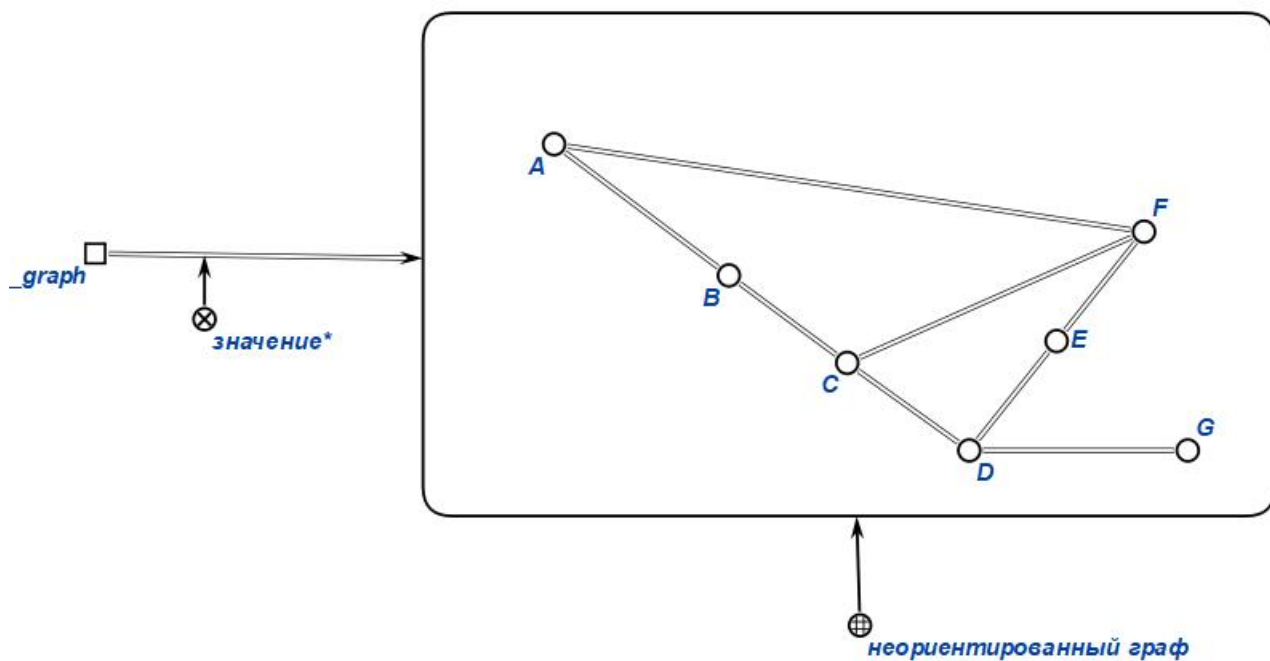


Рисунок 3.8 – Выход теста

3.5 Необходимо найти граф, являющийся объединением всех радиусов графа.

Вход:

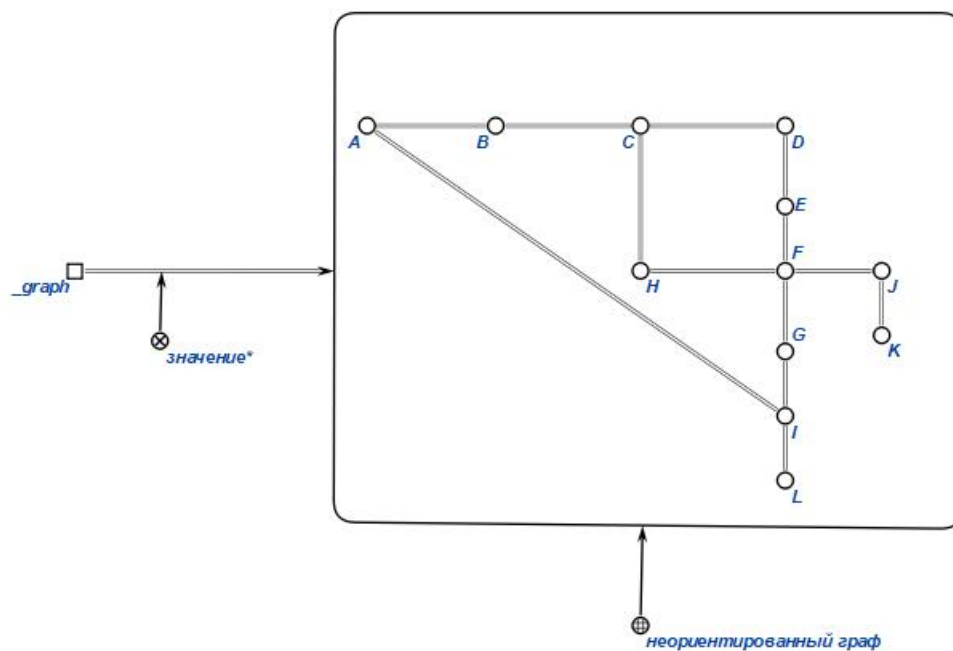


Рисунок 3.9 – Вход теста

Выход:

Будет выведен данный неориентированный граф:

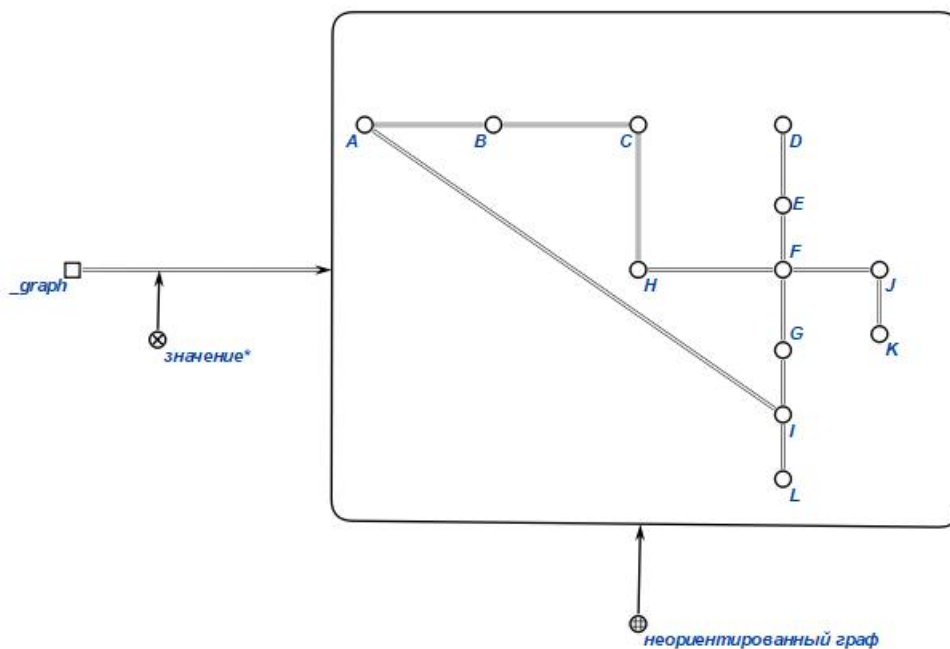


Рисунок 3.10 – Выход теста

4 ПРИМЕР РАБОТЫ АЛГОРИТМА В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

4.1 Краткое описание алгоритма:

1. **Вычисление эксцентриситетов:** для каждой вершины через BFS находится максимальное расстояние до других вершин.
2. **Определение радиуса графа:** выбирается минимальный эксцентриситет среди всех вершин.
3. **Поиск центральных вершин:** вершины с эксцентриситетом, равным радиусу.
4. **Построение подграфа радиуса:** Для каждой центральной вершины находятся вершины на расстоянии радиуса и выстраивается путь. Все пути преобразуется в неориентированный граф, а далее объединяются.

4.2 Демонстрация работы алгоритма в тестовом примере

Задание входного графа:

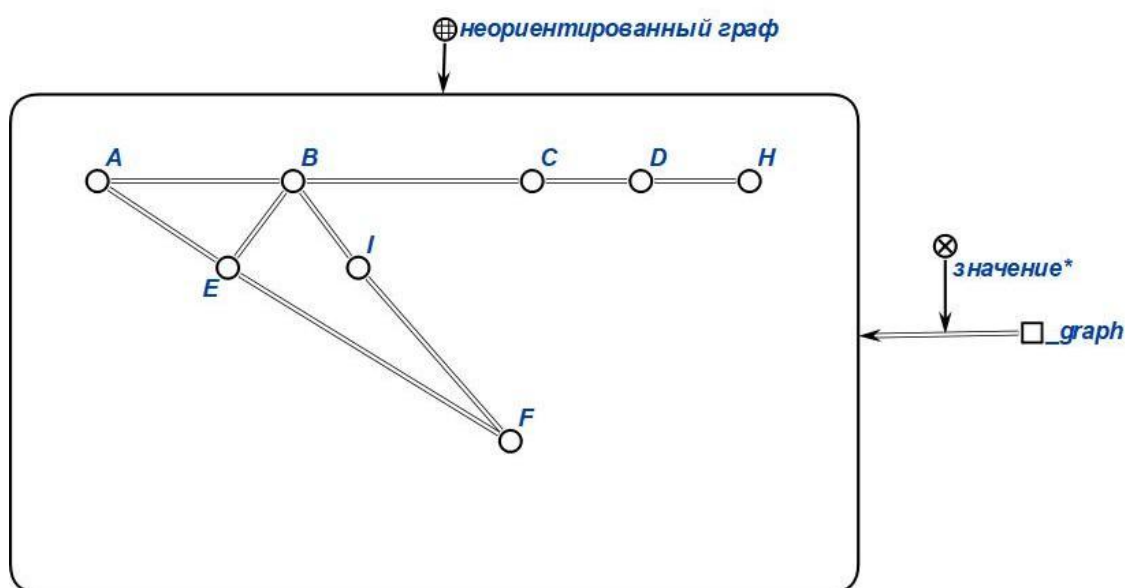


Рисунок 4.1 – Вход теста

Переменная `_graph` получит в качестве значения sc-узел неориентированного графа (рис 4.1)

Алгоритм:

1. Обозначим вершину с которой начинаем обход через переменную `_in_now`. (рис 4.2)

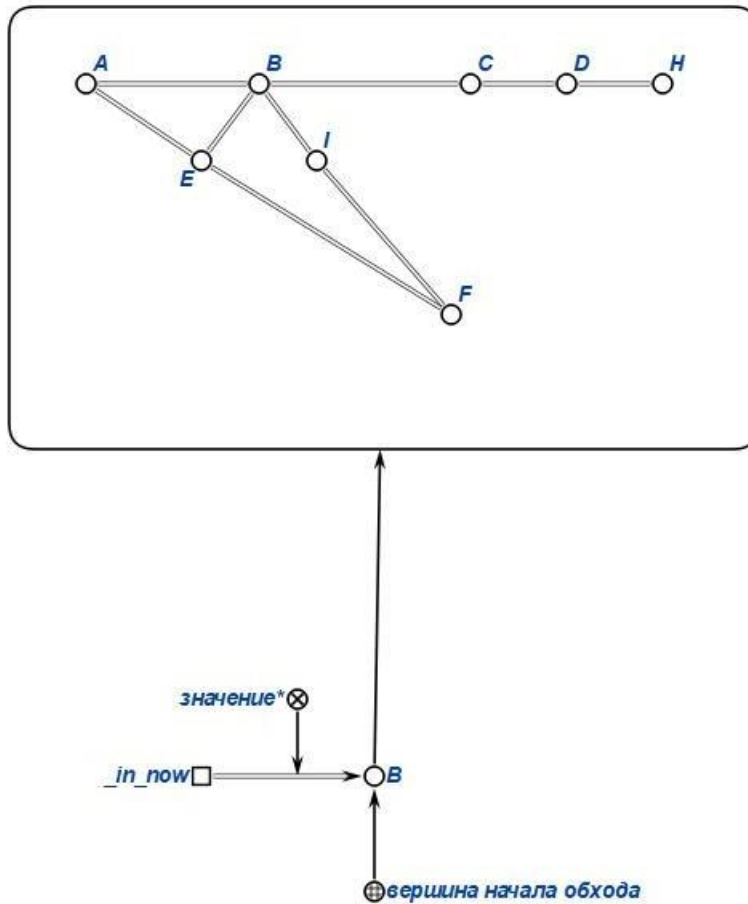


Рисунок 4.2 – Шаг 1

2. Начнём обход с вершины В, отмечая посещённые вершины в переменной `_visited_vertex`. Обозначим, что расстояние от вершины В до самой себя = 0, это значение вносится в переменную `_distance_BB`. (рис 4.3)

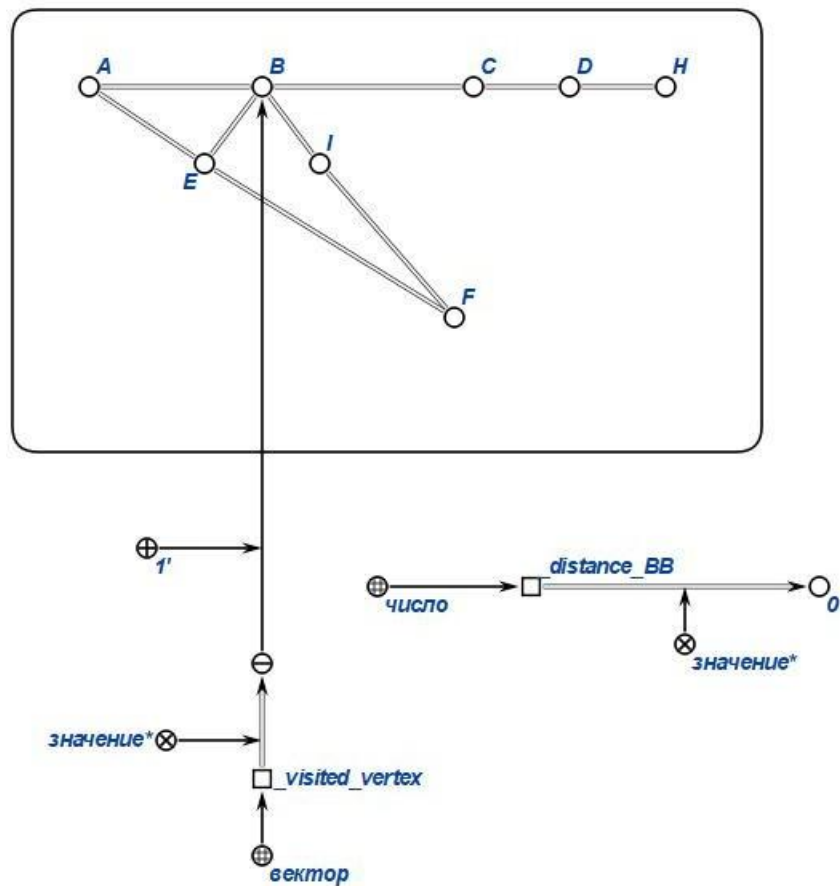


Рисунок 4.3 – Шаг 2

3. Обозначим соседей для вершины В (`_vertex_with_neighbor`) в переменную `_the_neighboring_vertex`, которыми являются вершины А,С,І,Е. В таком же порядке вносим данные вершины во множество `queue`, обозначив их через переменную `_vertex_in_queue`, т.е. тем самым обеспечив порядок последующего посещения вершин в графе: (рис 4.4). Т.к. данные вершины являются соседями для вершины В, то расстояние до них от этой вершины соответственно = 1: (рис.4.5). Расстояние хранятся в переменных `_distance_BA`, `_distance_BC`, `_distance_BE`, `_distance_BI`.

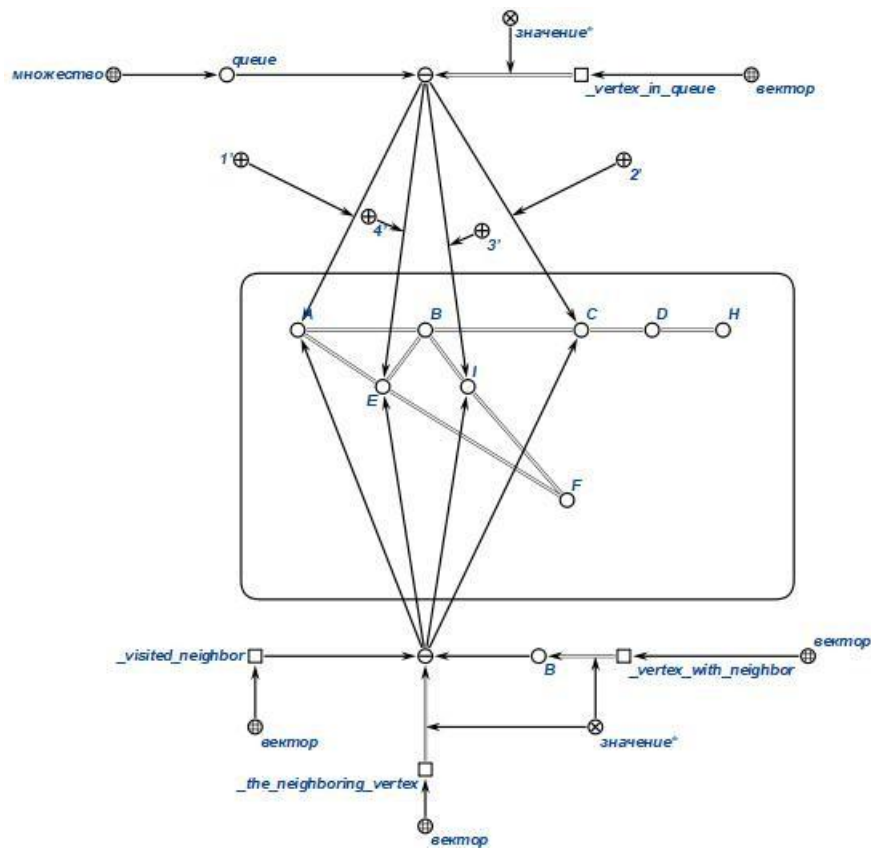


Рисунок 4.4 – Шаг 3

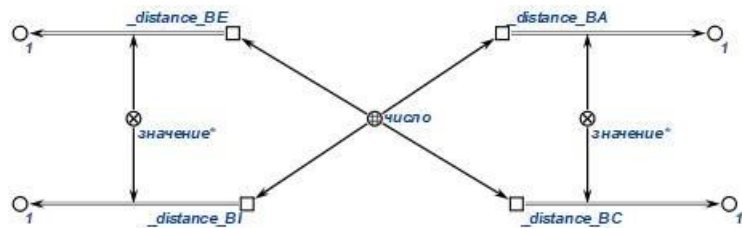


Рисунок 4.5 – Шаг 4

4. Следующим шагом посещаем вершину А, т.к. она первая в очереди на данный момент (рис. 4.6). Как и для вершины В обозначим её соседей. Каждого из соседей мы уже посещали, поэтому расстояние до этих вершин не обновляется. Далее выносим вершину А из очереди.

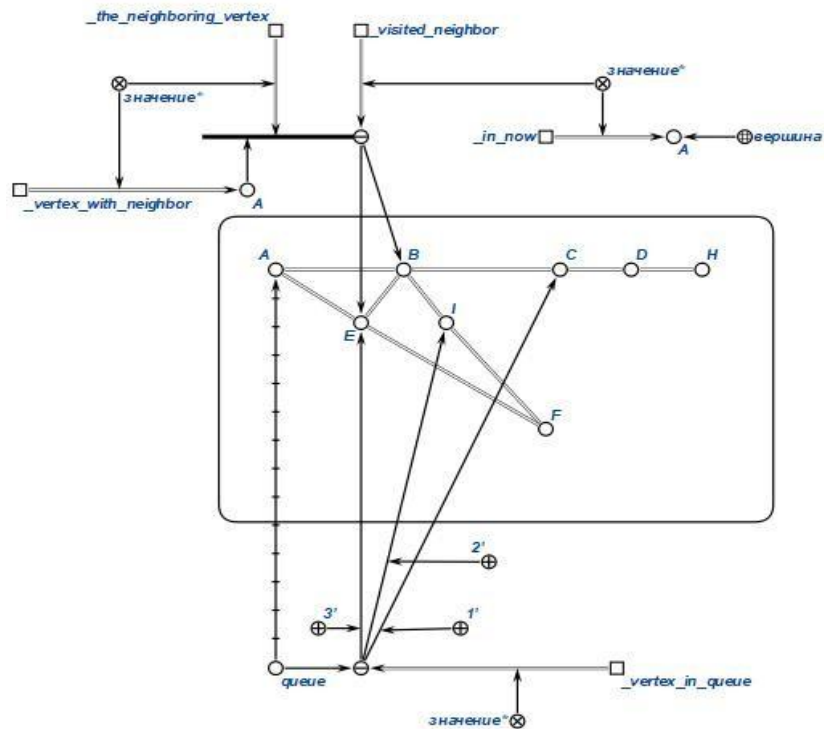


Рисунок 4.6 – Шаг 5

5. Аналогичные действия проделываем для следующей вершины в очереди, т.е. для вершины С (рис. 4.7). Видно, что вершину D до этого не посещали, поэтому внесём расстояние до неё от вершины В в переменную `distance BD`.

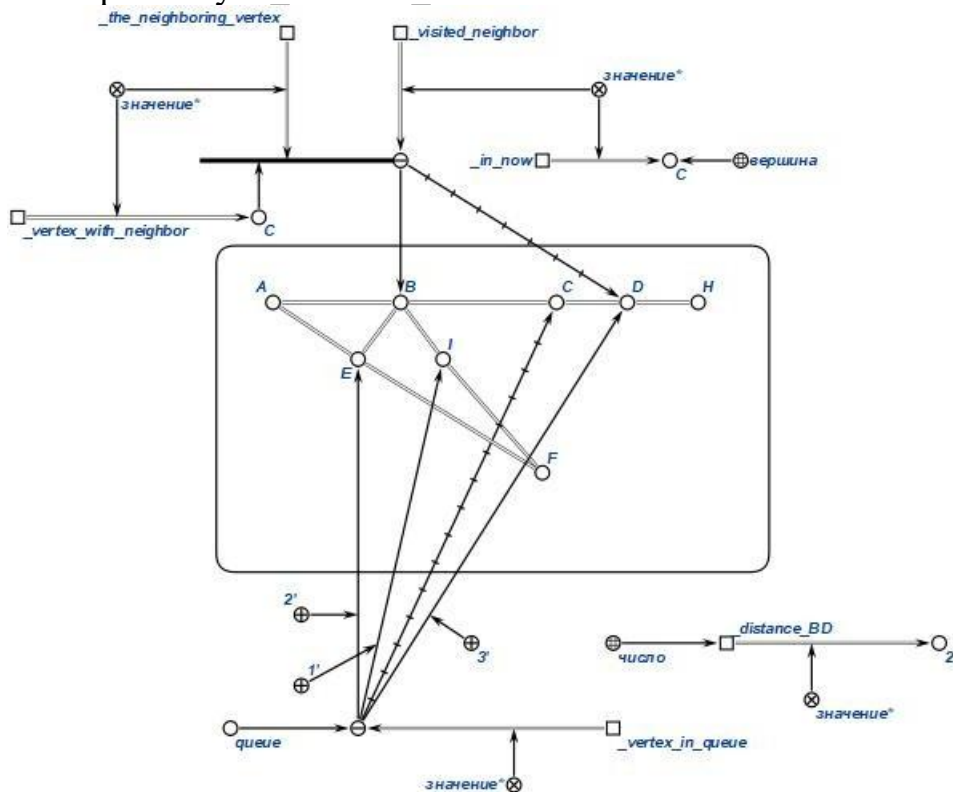


Рисунок 4.7 – Шаг 6

6. Шаги с 7-10 проходят аналогичным образом (рис. 4.8 - 4.11):

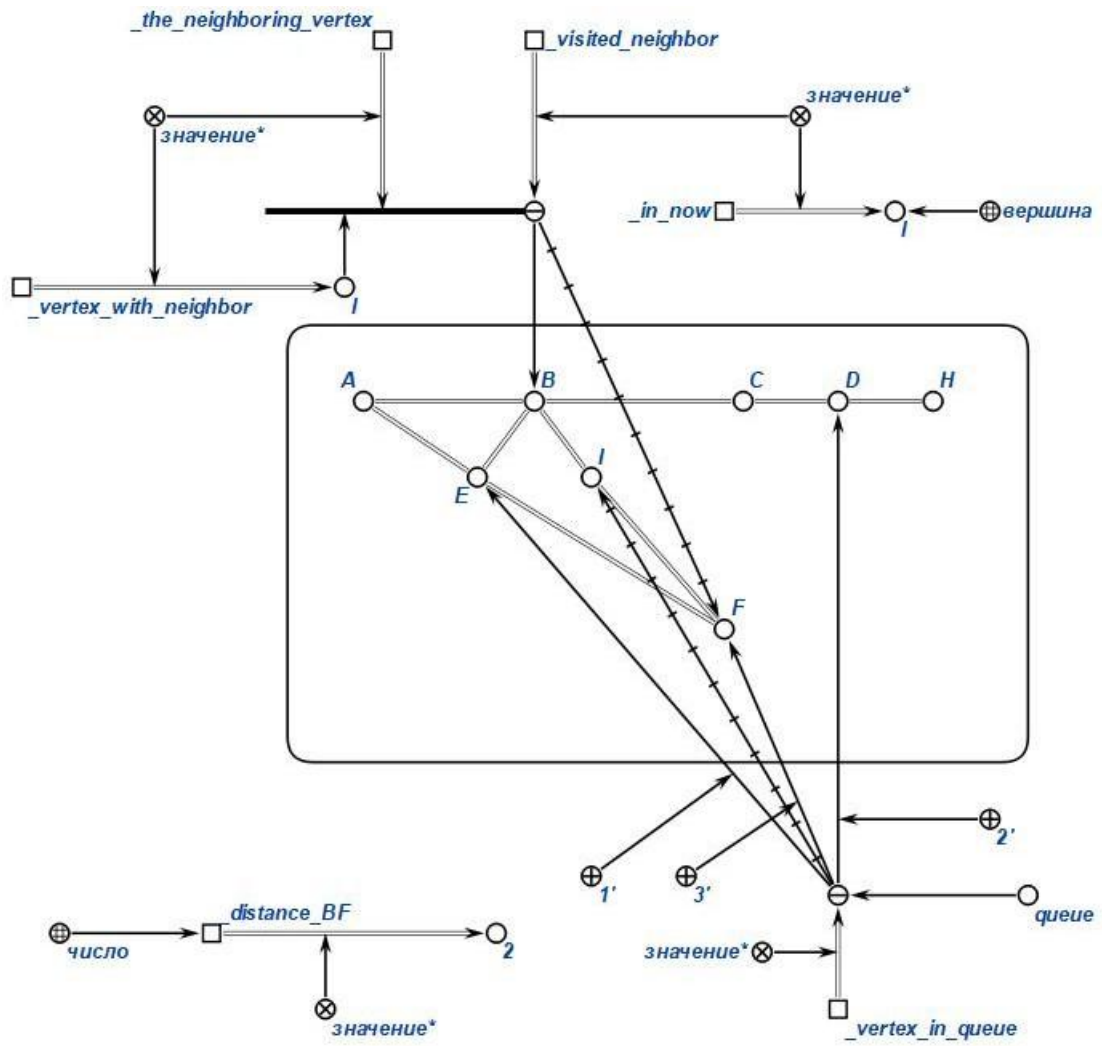


Рисунок 4.8 – Шаг 7

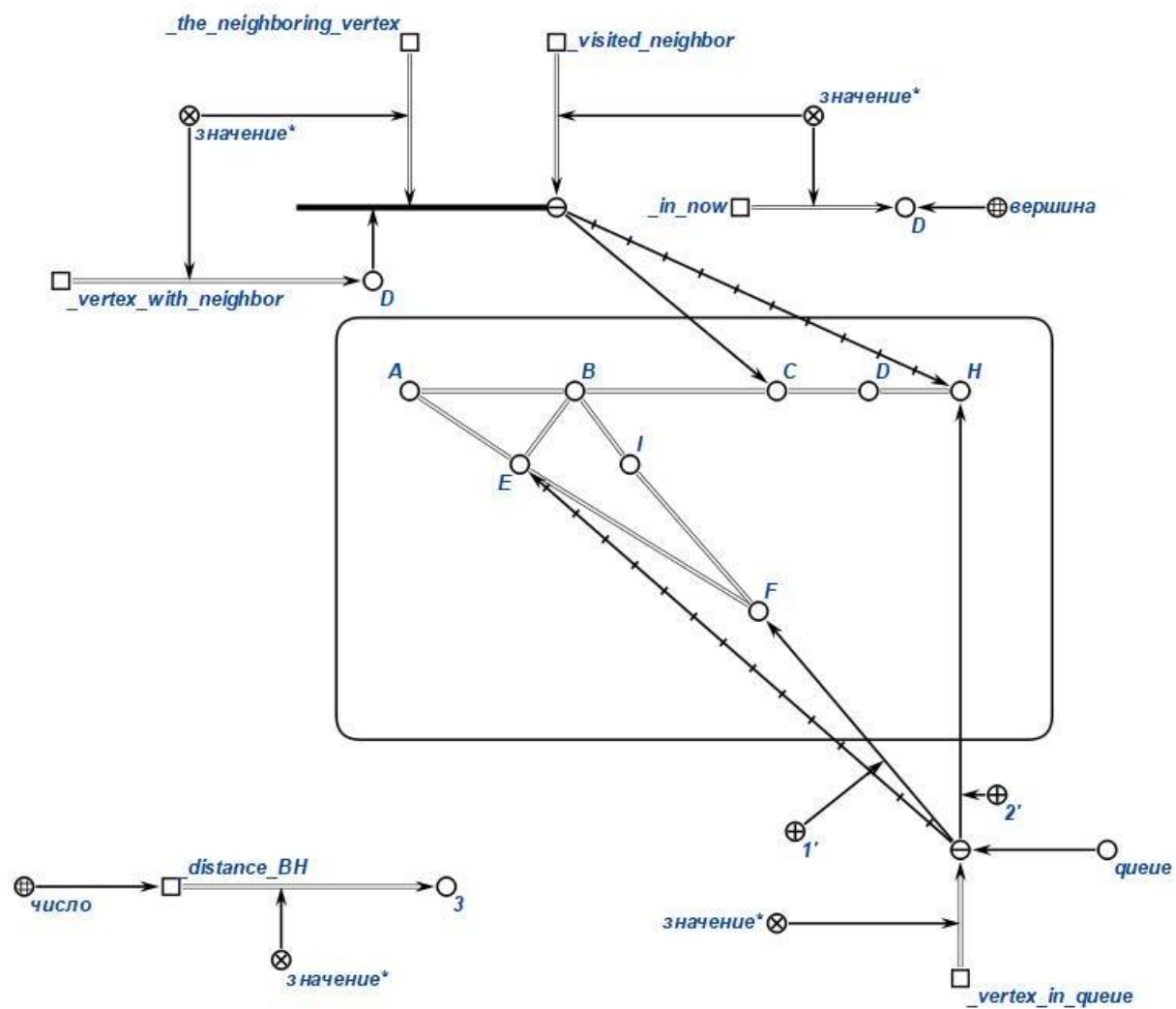


Рисунок 4.10 – Шаг 9

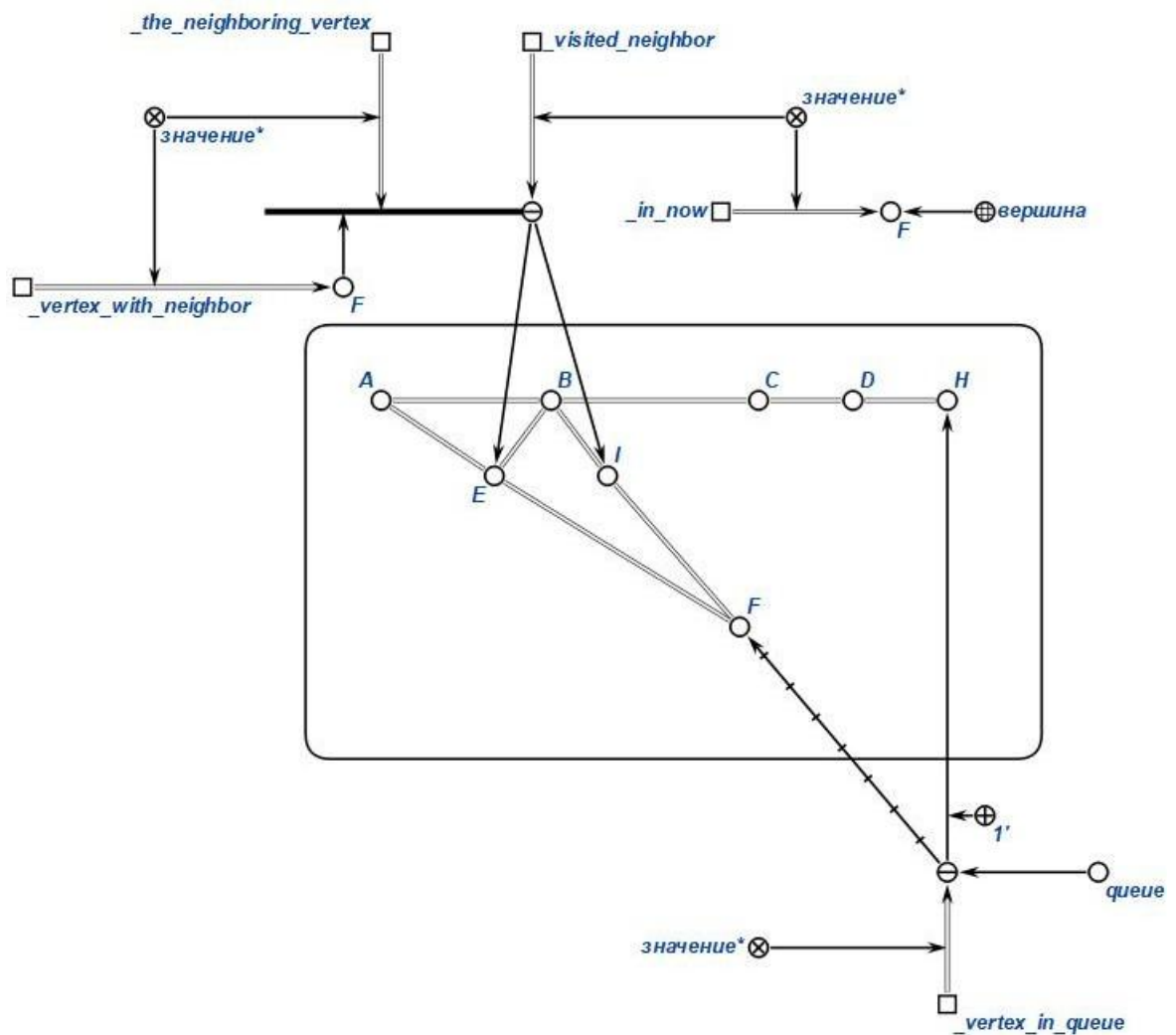


Рисунок 4.11 – Шаг 10

7. Шаг 11 аналогичен остальным, но на данном этапе последняя вершина (H) выходит из очереди. Новые вершины не вносятся в очередь, обозначаем, что посещение вершины H становится последним шагом(*_last_step*) в алгоритме нахождения расстояний от вершины B до всех остальных вершин(рис. 4.12):

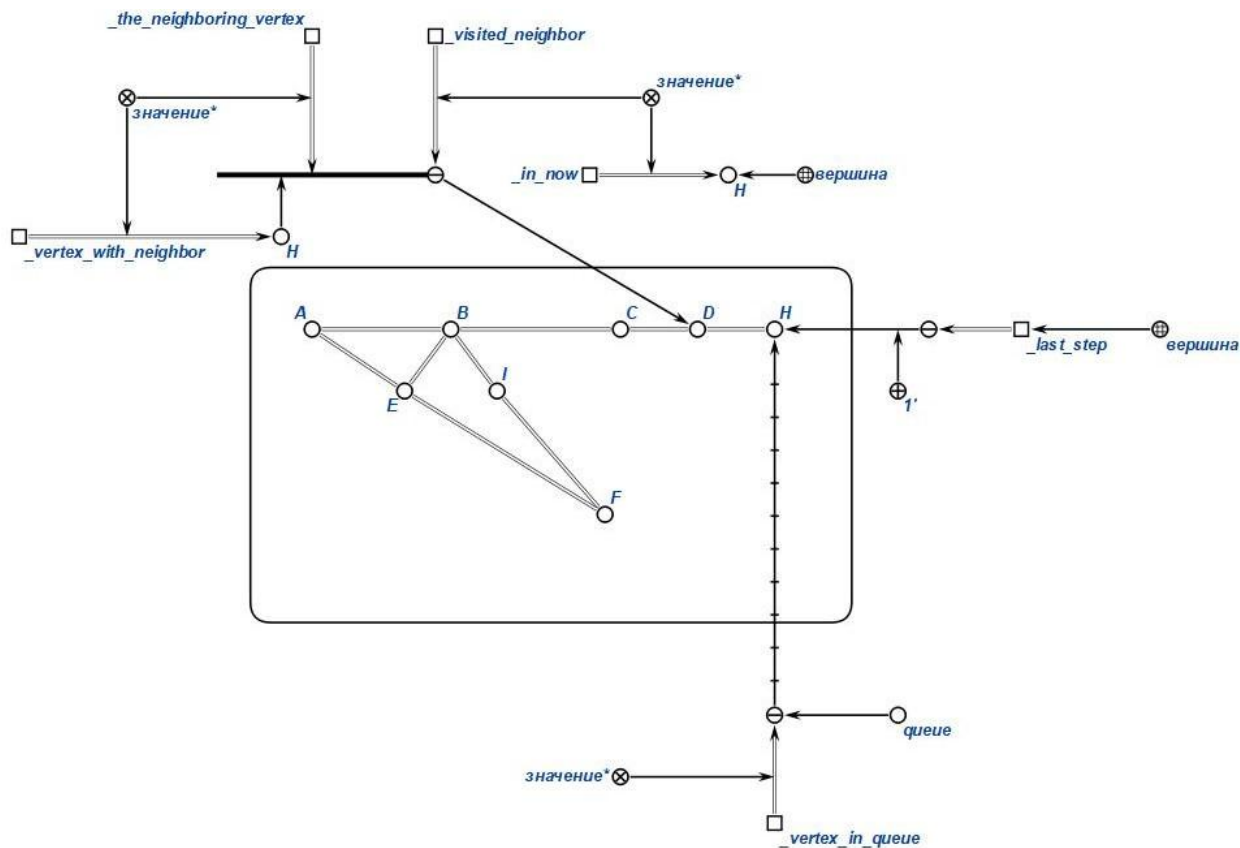


Рисунок 4.12 – Шаг 11

8. Сравниваем все полученные расстояния и выбираем из этих значений максимальное. Эксцентриситетом вершины В станет данное значение и внесётся в переменную `_the_excentricity_B` (рис. 4.13):

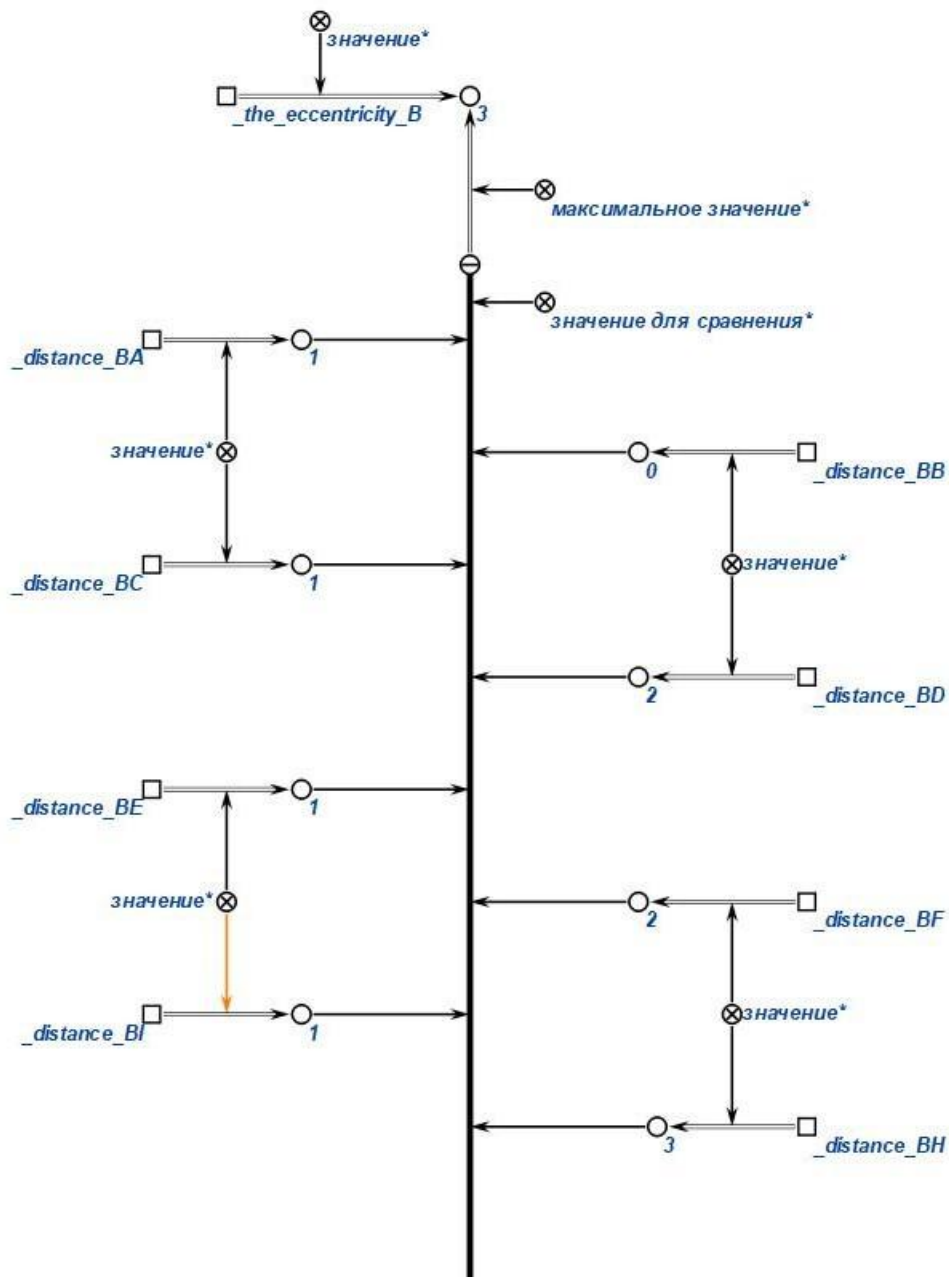


Рисунок 4.13 – Шаг 12

9. Находим эксцентриситеты для остальных вершин по такому же алгоритму. Далее сравним эксцентриситеты всех вершин, чтобы найти радиус графа ($_radius$), значение которого будет приравнено минимальному значению среди эксцентриситетов всех вершин. Вершин с минимальным эксцентриситетом всего две: В,С (рис 4.14). Значение их эксцентриситетов равно радиусу графа, поэтому данные вершины становятся центральными (рис. 4.15):

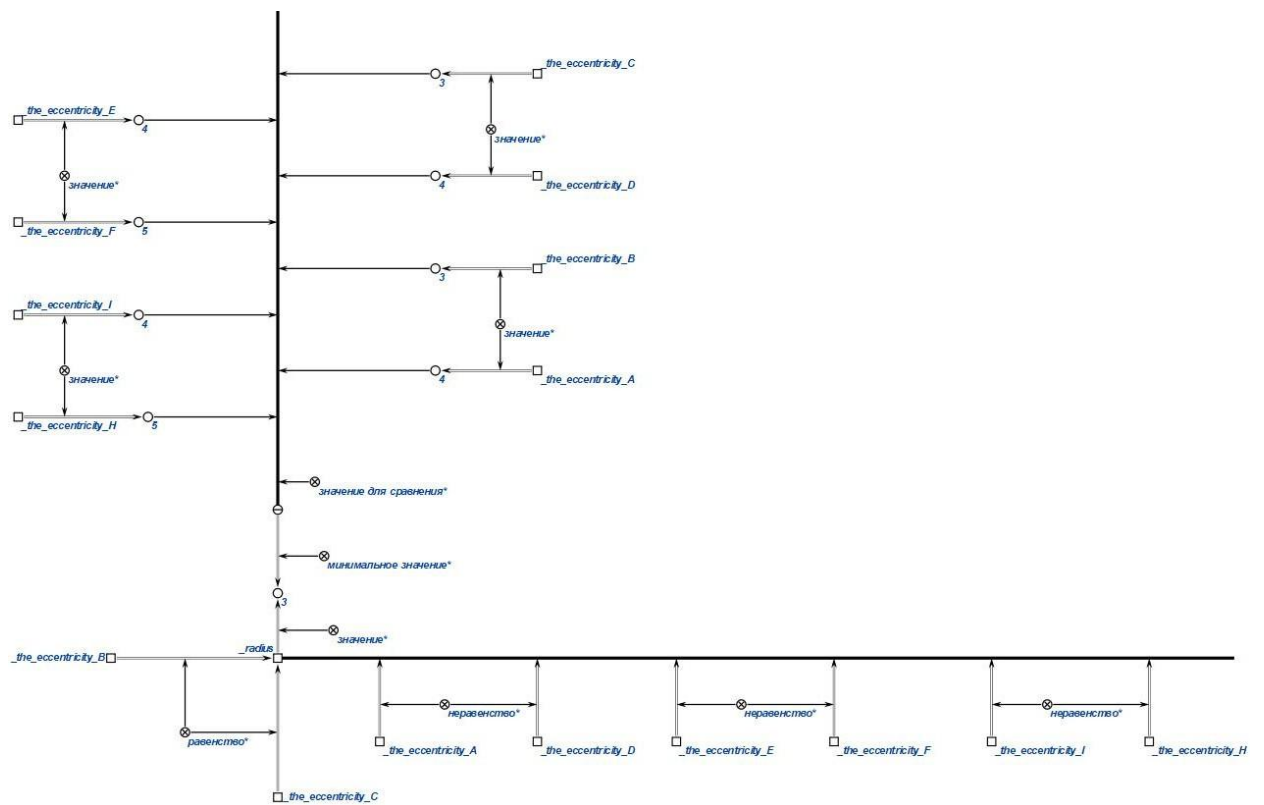


Рисунок 4.14 – Шаг 13

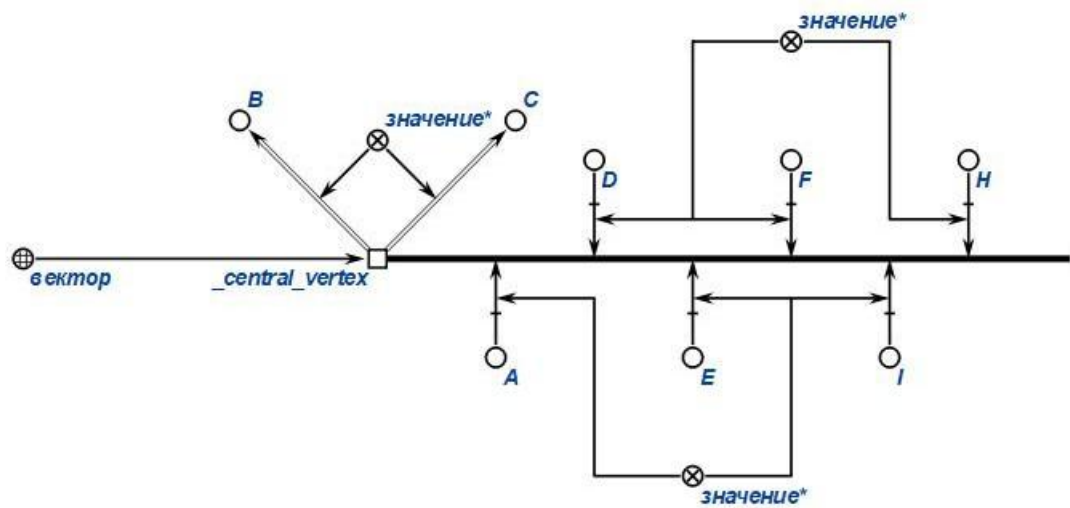


Рисунок 4.15 – Шаг 14

10. Для центральных вершин определяются вершины, кратчайшее расстояние до которых равно радиусу графа (рис. 4.16) . Выстраиваем эти пути через ориентированный граф (рис. 4.17):

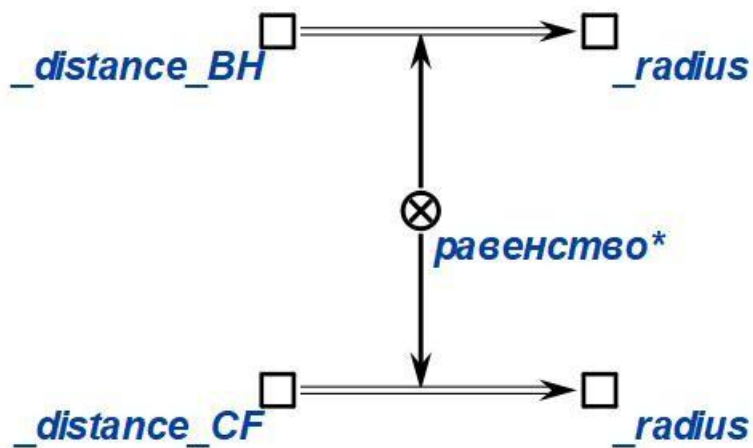


Рисунок 4.16 – Шаг 15

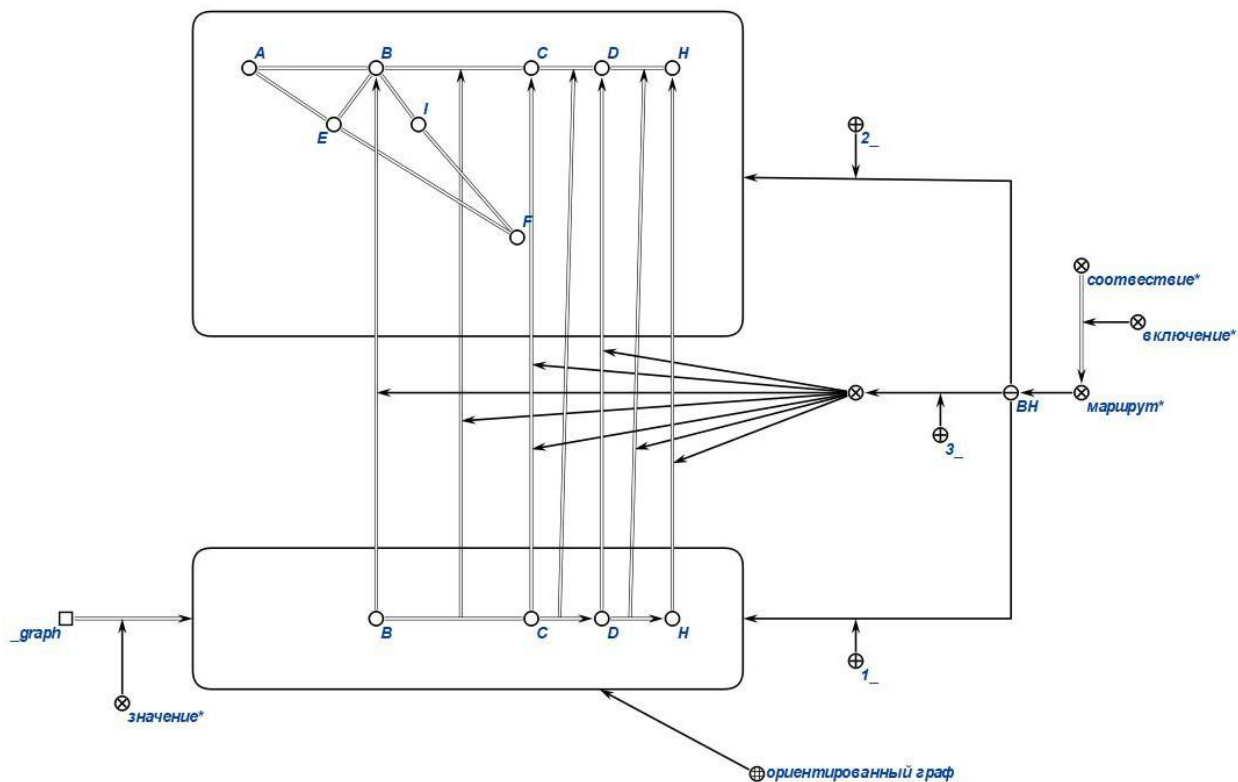


Рисунок 4.17 – Шаг 16

11. Т.к. для вершины С существует два варианта достижения вершины F с одинаковой длиной пути, построим эти два разных пути (рис. 4.18, 4.19):

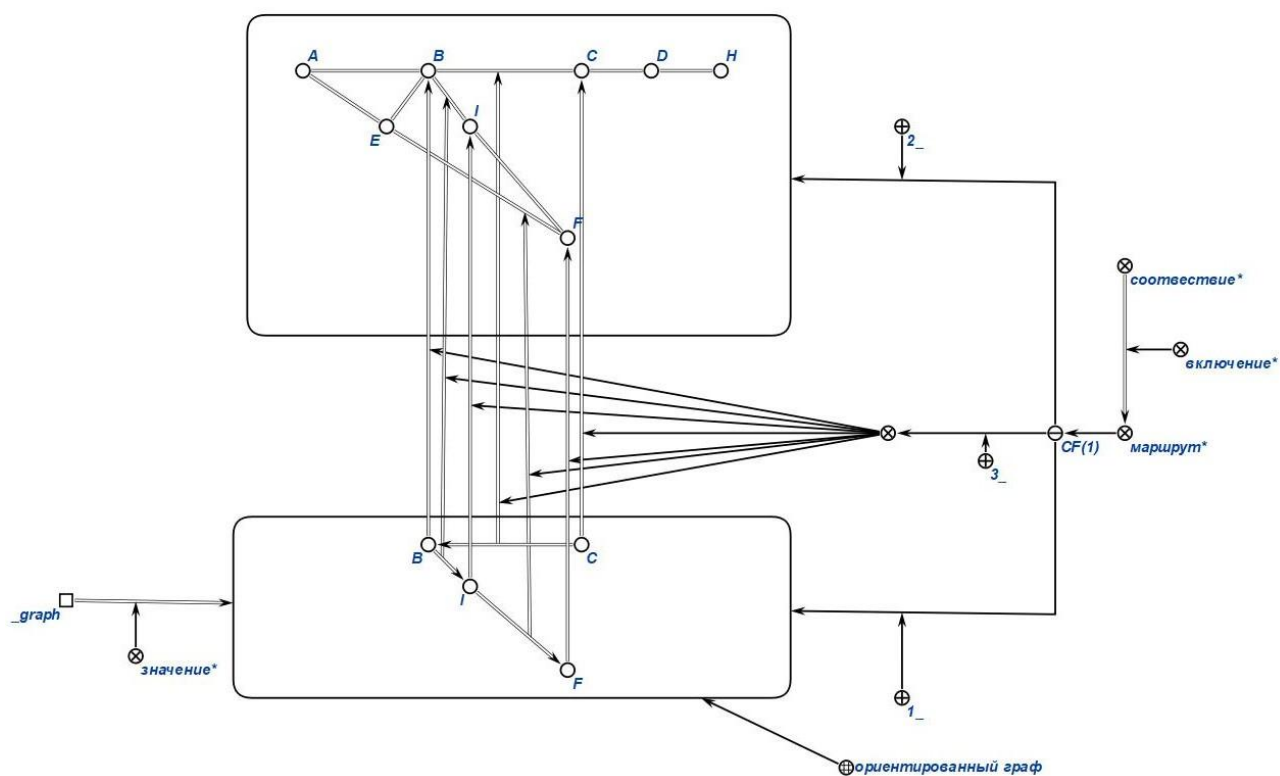


Рисунок 4.18 – Шаг 17

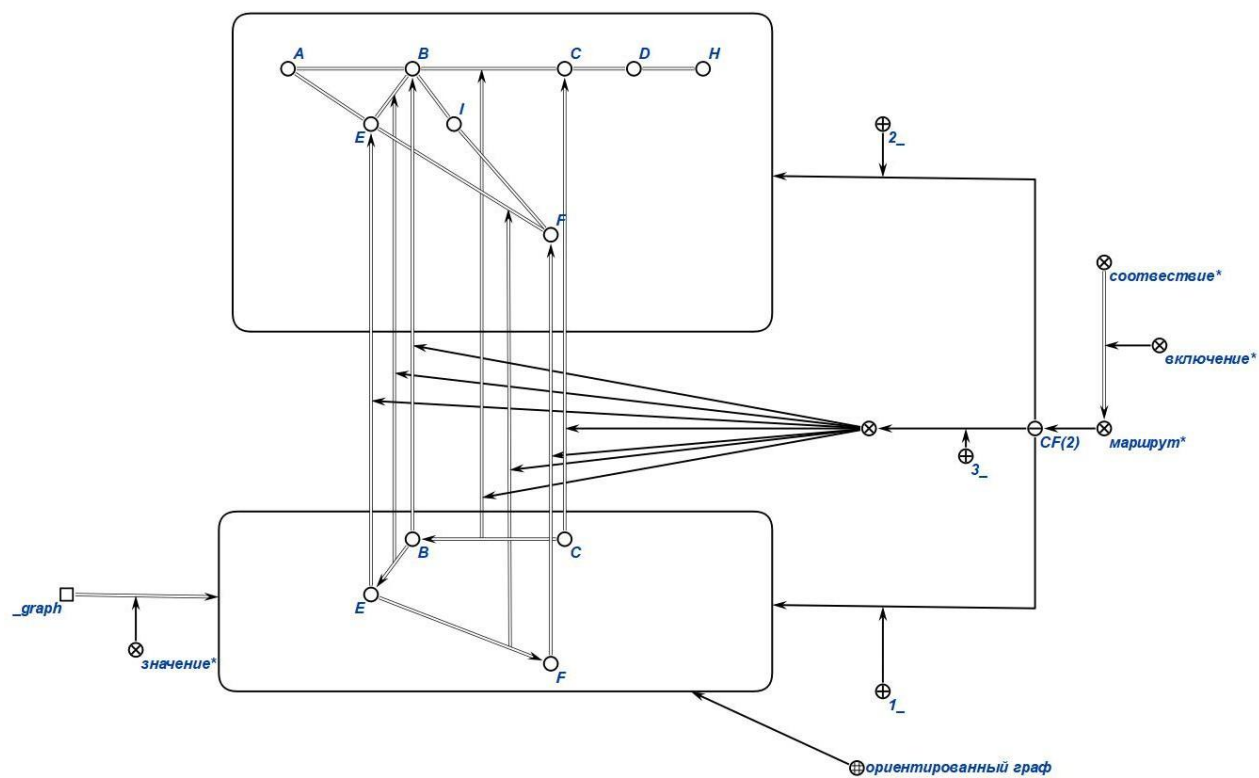


Рисунок 4.19 – Шаг 18

12. Преобразуем данные ориентированные графы в неориентированные и найдём их объединение. Полученный граф и станет ответом (рис. 4.20):

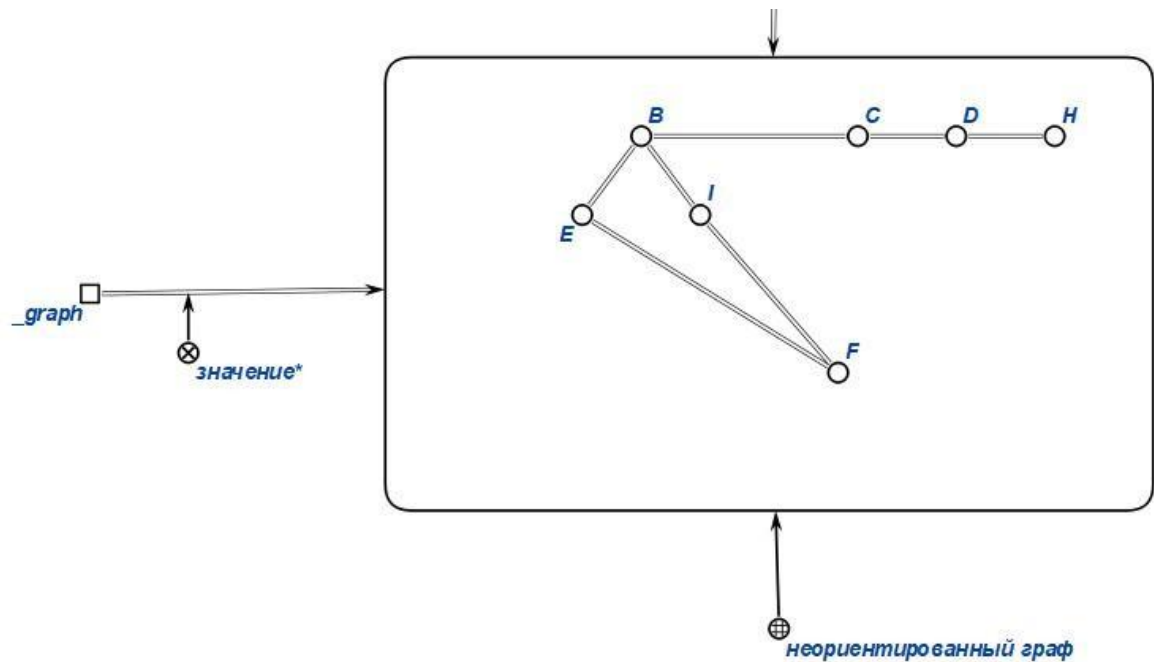


Рисунок 4.20 – Шаг 19

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении нашей работы удалось успешно формализовать поставленную задачу. Мы проанализировали и детально описали проблему, после чего смогли перейти к практической реализации. Для поиска радиуса графа и построения графа, объединяющего все радиусы данного графа, был реализован алгоритм на основе поиска в ширину (BFS) и перебора всех путей максимальной длины для каждой вершины, найдены эксцентриситеты для всех вершин, для центральных вершин найдены кратчайшие пути до других вершин, равные радиусу графа. В процессе работы алгоритм был реализован, протестирован и описан на различных примерах, что подтвердило его корректность и надёжность. Таким образом, цель нашего исследования была достигнута, и полученные результаты могут быть применены в дальнейших разработках и исследованиях в области теории графов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1] А.Дунаев,. Использование теории графов для распознавания образов / А.Дунаев. — Абрис, 2021. — Р. 456.
- [2] Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера / О. П. Кузнецов, Г. М. Адельсон-Вельский. — Энергоатомиздат, 1988. — Р. 480.
- [3] Лазуркин, Д.А. Руководство к выполнению расчетной работы по курсам ОИИ и ППВИС / Д.А. Лазуркин. — 2013.
- [4] Оре, О. Теория графов / О. Оре. — Наука, 1980. — Р.

